

# 安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

## 《电路》期末考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |    |

### 一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

| 得分 |  |
|----|--|
|----|--|

- 以下元件中，（ ）是有源元件。  
A. 理想变压器      B. 耦合电感      C. 电容      D. 受控源
- 集总假设下的基尔霍夫电流定律（KCL）体现了（ ）。  
A. 功率守恒      B. 能量守恒      C. 电荷守恒      D. 电压守恒
- 无功功率的单位是（ ）。  
A. 伏特      B. 瓦特      C. 乏      D. 伏安
- 理想运算放大器的“虚短”和“虚断”，是指（ ）。  
A. 输入端 $u_+ = u_-$ ，输出端电压为零      B. 输入端和输出端的电流均为零  
C. 输入端 $u_+ = u_-$ ，输入端电流为零      D. 输出端的电压和电流均为零
- 对于电压控制电流源（VCCS），正确的说法是（ ）。  
A. 电压受控，电流任意      B. 电流受控，电压任意  
C. 电压、电流都受控      D. 电压、电流都任意
- 在一个正弦稳态 LC 串联电路中，已知 L 和 C 上电压的有效值均为 3V，则其总电压的有效值为（ ）。  
A. 3V      B. 6V      C. 0V      D.  $3\sqrt{2}$ V
- 正弦量的三要素是指（ ）。  
A. 电压、电流、参考方向      B. 振幅、频率、初相位  
C. 初值、终值、时间常数      D. 有功功率、无功功率、复功率
- 当时间 $t$ 趋向于无穷时，（ ）响应衰减到零。  
A. 自由      B. 强迫      C. 瞬态      D. 稳态

9. 以下说法, 正确的是 ( )。
- A. 戴维南定理和置换定理仅适用于线性电路;  
 B. 戴维南定理和置换定理均可适用于线性电路和非线性电路;  
 C. 戴维南定理仅适用于线性电路, 置换定理可适用于线性和非线性电路;  
 D. 戴维南定理可适用于线性和非线性电路, 置换定理仅适用于线性电路。
10. 关于电容元件, 说法**错误**的是 ( )。
- A. 电容上的储能与流过的电流无关  
 B. 电容上的电流不会发生跳变  
 C. 电容电压具有连续性  
 D. 电容电压具有记忆性

## 二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

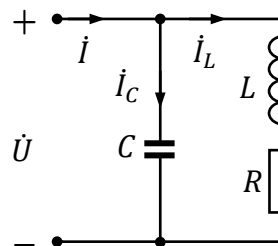
|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

11. 已知  $u_1(t) = 4\sqrt{2} \sin(100t + 40^\circ) \text{ V}$ ,  $u_2(t) = -6\sqrt{2} \cos(400t + 70^\circ) \text{ V}$ , 则  $u_1(t) + u_2(t)$  的有效值为: \_\_\_\_\_(V)。
12. 某电容  $C = 1\text{ F}$ , 其电压和电流的有效值分别为 3V 和 4A, 则该电容吸收的平均功率为\_\_\_\_\_瓦特(W)。
13. 已知  $u(t) = -20 \sin(100t + 235^\circ) \text{ (V)}$ , 则其电压相量  $\dot{U} = \text{_____} \text{ (V)}$ 。
14. 对于电感元件 L, 电压相量  $\dot{U}_L$  超前电流相量  $\dot{I}_L$  \_\_\_\_\_°。
15. 二阶 RLC 串联电路中, 根据阻尼 R 的变化, 可分为无阻尼、欠阻尼、\_\_\_\_\_和过阻尼几种情况。

## 三、画图题 (每小题 10 分, 共 20 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

16. 图 3-1 所示电路中, 已知有效值  $I_C = 0.4\text{ A}$ ,  $I_L = 0.5\text{ A}$ , 端口的电压  $\dot{U}$  和电流  $\dot{I}$  同相。
- (1) 在相量图中画出相量  $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 、 $\dot{I}_C$  及  $\dot{I}_L$ ;
- (2) 计算端口电流的有效值  $I$ 。



(图 3-1)

17. 电路如图 3-2 所示，已知正弦稳态电路的角频率 $\omega = 10^4 \text{rad/s}$ ，互感 $M = 2 \text{mH}$ ，画出该电路在相量模型下的去耦等效电路，并计算输入阻抗 $Z_{in}$ 。

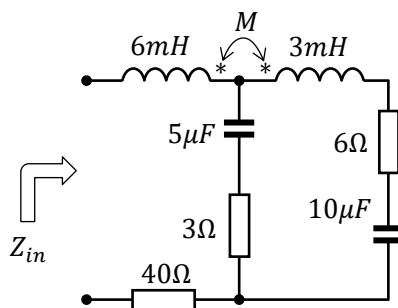


图 3-2

#### 四、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

18. 图 4-1 所示电路， $t < 0$ 时电路稳定， $t = 0$ 时开关闭合。用三要素法求解 $5 \text{V}$ 电压源所提供的功率。

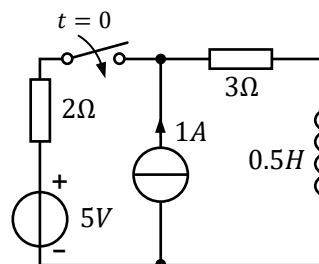


图 4-1

19. 电路如图 4-2 所示，已知阻抗 $Z_1$ 和 $Z_2$ 的视在功率和功率因数分别为 $S_1 = 2 \text{KVA}$ ,  $\lambda_1 = 0.7$ (电感性),  $S_2 = 1.5 \text{KVA}$ ,  $\lambda_2 = 0.5$ (电容性)，试计算：

- (1) 阻抗 $Z_1$ 和 $Z_2$ 的复功率 $\tilde{S}_1$ 和 $\tilde{S}_2$ 。
- (2) 整个电路的总视在功率 $S$ 和总功率因数 $\lambda$ 。

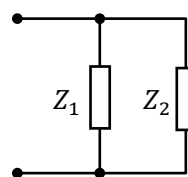


图 4-2

20. RLC 串联谐振电路中，谐振频率 $\omega_0 = 10^5 \text{ rad/s}$ ，通频带 $BW = 1000 \text{ rad/s}$ ，串联电阻 $R = 20\Omega$ 。求该电路的品质因素  $Q$ ，以及电感  $L$  和电容  $C$  的值。

五、综合题（每小题 10 分，共 20 分）

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

21. 电路如图 5-1 所示，已知理想变压器的变比为 $1:n$ ， $u_s(t) = 5\sqrt{2}\cos(30t) \text{ V}$ ，负载 $R_L = 500\Omega$ 。试分析当变比 $n$ 为多少时， $R_L$ 上可获得最大功率，并分析此时所获得的功率 $P_{max}$ 。

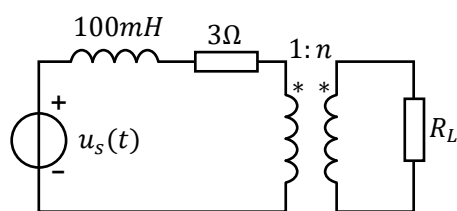


图 5-1

22. 图 5-2 电路中，参考节点如图所示，设节点①的节点电压为 $u_{n1}$
- (1) 利用等效的概念，使用电压激励法，列写节点①的节点电压方程；
  - (2) 列写受控源的控制方程；
  - (3) 求解端口电压 $u$ 与端口电流 $i$ 之间的约束关系；
  - (4) 画出该电路的戴维南等效电路。

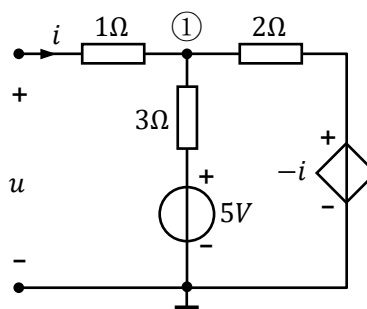


图 5-2

# 安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

## 《 电路 》 A 卷考试试题参考答案及评分标准

| 教学目标 | T1                   | T2                         | T3                                                | T4           |
|------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 题号   | 一、1, 2, 4, 5<br>六、22 | 一、8, 9, 10<br>二、15<br>四、18 | 一、3, 6, 7<br>二、11, 12, 13, 14<br>三、16<br>四、19, 20 | 三、17<br>五、21 |
| 分值   | 18                   | 18                         | 44                                                | 20           |

### 一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）

1-10      DCCCB   CBCCB

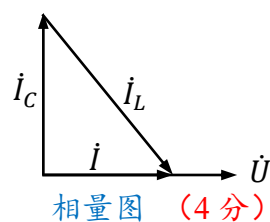
### 二、 填空题（每小题 2 分，共 10 分）

11-15      7.21或  $2\sqrt{13}$ 或 $\sqrt{52}$ ,      0,       $14.14\angle(-35^\circ)$ ,      90 或  $\pi/2$ ,      临界阻尼

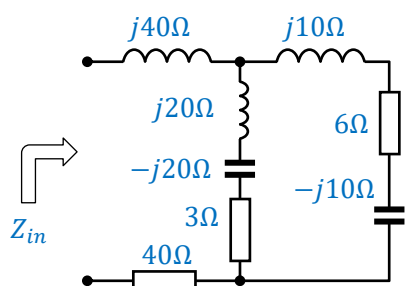
### 三、 画图题（每小题 10 分，共 20 分）

16. (1)  $\dot{I} = \dot{I}_C + \dot{I}_L$       (3 分)

(2)  $I = \sqrt{I_L^2 - I_C^2} = 0.3(A)$       (3 分)



17.



去耦等效电路      (5 分)

$$Z_{in} = j40 + 6//3 + 40 = j40 + 42 = 58\angle 43.6^\circ (\Omega) \quad (5 \text{ 分})$$

### 四、 计算题（每小题 10 分，共 30 分）

18. 设 5V 电压源上的电流为  $i(t)$

$t < 0$  时电路稳定,  $i_L(0_-) = 1(A)$       (2 分)

$t = 0_+$  时刻

换路定律:  $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1(A)$

流过电压源的电流  $i(0_+) = 0(A)$       (2 分)

电感两端的等效电阻  $R_0 = (2 + 3) = 5(\Omega)$

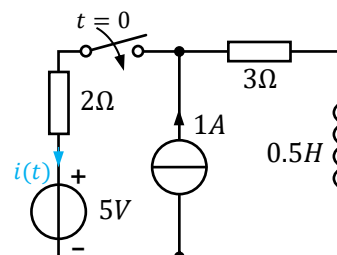


图 4-1

$$\text{时间常数 } \tau = G_0 L = \frac{0.5}{5} = 0.1(s) \quad (2 \text{ 分})$$

$$t \rightarrow \infty \text{ 时, } i(\infty) = \left( \frac{\frac{5}{2} + 1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} - 5 \right) \times \frac{1}{2} = -0.4(A)$$

$$\text{流过电压源的电流 } i(t) = [i(0_+) - i(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + i(\infty) = -0.4 + 0.4 \times e^{-10t} (A) \quad (2 \text{ 分})$$

$$t > 0 \text{ 时电压源提供的功率 } p(t) = -5 \times i(t) = (2 - 2 \times e^{-10t}) (W) \quad (2 \text{ 分})$$

$$19. \quad (1) \quad \tilde{S}_1 = S_1 \angle \arccos(\lambda_1) = 2000 \angle 45.57^\circ (VA) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\tilde{S}_2 = S_2 \angle (-\arccos(\lambda_2)) = 1500 \angle (-60^\circ) (VA) \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \text{总的复功率 } \tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 = 2154 \angle 3.44^\circ (VA)$$

$$\text{所以, 总视在功率 } S = 2154 (VA) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{总功率因数 } \lambda = \cos(3.44) = 0.998 \text{ (电感性)} \quad (2+2 \text{ 分})$$

$$20. \quad Q = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{10^5}{1000} = 100 \quad (4 \text{ 分})$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow L = \frac{QR}{\omega_0} = \frac{100 \times 20}{10^5} = 0.02(H) \quad (3 \text{ 分})$$

$$Q = \frac{1}{\omega_0 CR} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_0 QR} = \frac{1}{10^5 \times 100 \times 20} = 5000(pF) \quad (3 \text{ 分})$$

## 五、 综合题（每小题 10 分，共 20 分）

$$21. \quad Z_{11} = 3 + j3 = 4.24 \angle 45^\circ (\Omega) \quad (2 \text{ 分})$$

当  $|Z_{11}| = \frac{1}{n^2} R_L$  时，负载  $R_L$  可获得最大功率。

$$n = \sqrt{\frac{R_L}{|Z_{11}|}} = \sqrt{\frac{500}{4.24}} = 10.86 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{此时, 初级电流 } I_1 = \frac{5}{|4.24 + 4.24 \angle 45^\circ|} = 0.638(A) \quad (2 \text{ 分})$$

$$P_{max} = I_1^2 \times 4.24 = 1.73(W) \quad (3 \text{ 分})$$

$$22. \quad (1) \quad \text{节点方程: } \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \cdot u_{n1} = \frac{u}{1} + \frac{5}{3} + \frac{-i}{2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \text{受控源控制方程: } i = \frac{u - u_{n1}}{1} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \quad \text{解之可得: } u - 1.6i = 2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(4) \quad \text{戴维南等效电路如图所示: } \quad (2 \text{ 分})$$

